

### **3.0 Ejercicios en clase**

Emilio Rojas Badillo

Instituto Tecnológico de Querétaro

Fundamentos de Programación

María Luisa Montes Almanza

2025-10-01

Nota: La maestra me autorizo subirla fuera de tiempo corregida :3

Tambien no me di cuenta que la prueba de escritorio si estaba con los 3 casos por si la quiere checar

Corregi el diagrama de flujo para que tenga las conexiones de forma rectangular y las imagenes de los

codigos para que se vea la corrida

## Índice

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Ejercicio 1 (switch) .....  | 3 |
| 1.1. Primeros 2 pasos .....    | 3 |
| 1.2. Diagrama de flujo .....   | 4 |
| 1.3. Código .....              | 5 |
| 2. Ejercicio 2 (if else) ..... | 6 |
| 2.1. Primeros 2 pasos .....    | 6 |
| 2.2. Diagrama de flujo .....   | 7 |
| 2.3. Código .....              | 8 |
| 3. Pruebas de escritorio ..... | 9 |

# 1. Ejercicio 1 (switch)

## 1.1. Primeros 2 pasos

€6 clase 29-9-25

1) Definición

$$AT = (base * altura) / 2 \quad ACU = (base * altura)$$

$$AC = (PI * radio^2)$$

2) Analisis

| E      | P                                                                              | S   | Condicionales   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| base   | $AT = (base * altura) / 2$<br>$AC = (PI * radio^2)$<br>$ACU = (base * altura)$ | AT  | $base \geq 0$   |
| altura |                                                                                | AC  | $altura \geq 0$ |
| radio  |                                                                                | ACU | $radio \geq 0$  |
| opcion |                                                                                |     |                 |

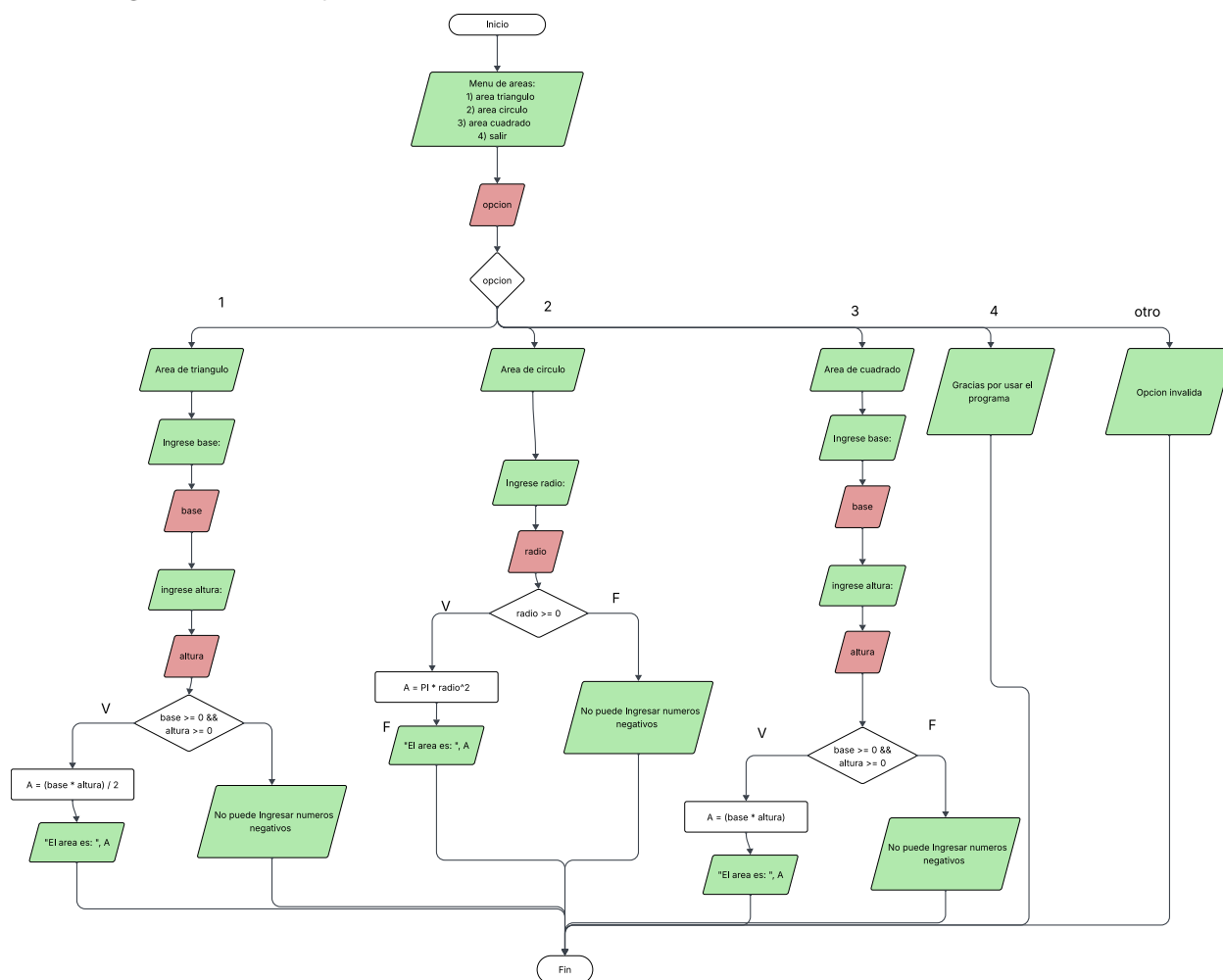
3) Algoritmo

| variable | tipo | control |
|----------|------|---------|
| base     | int  |         |
| altura   | int  |         |
| radio    | int  |         |
| opcion   | int  |         |

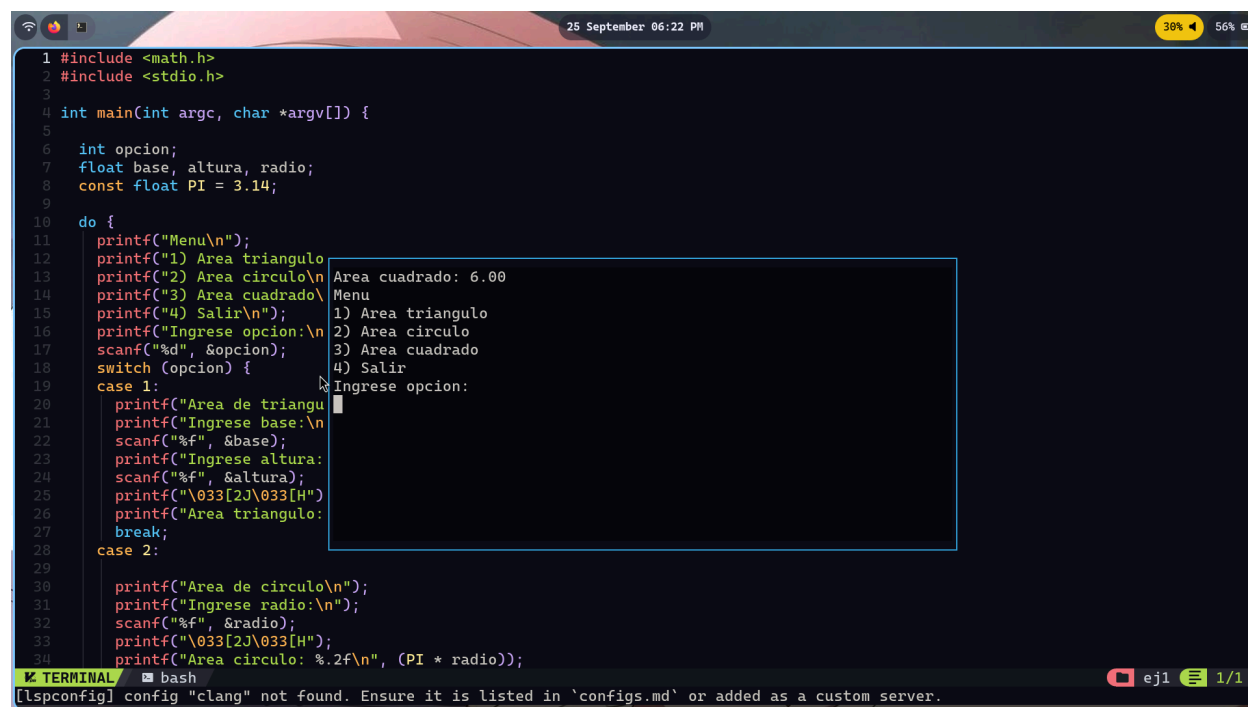
Diagrama de flujo

Inicio

## 1.2. Diagrama de flujo



## 1.3. Codigo



```
1 #include <math.h>
2 #include <stdio.h>
3
4 int main(int argc, char *argv[]) {
5
6     int opcion;
7     float base, altura, radio;
8     const float PI = 3.14;
9
10    do {
11        printf("Menu\n");
12        printf("1) Area triangulo\n");
13        printf("2) Area circulo\n");
14        printf("3) Area cuadrado\n");
15        printf("4) Salir\n");
16        printf("Ingrese opcion:\n");
17        scanf("%d", &opcion);
18        switch (opcion) {
19            case 1:
20                printf("Area de triangulo\n");
21                printf("Ingrese base:\n");
22                scanf("%f", &base);
23                printf("Ingrese altura:\n");
24                scanf("%f", &altura);
25                printf("\033[2J\033[H");
26                printf("Area triangulo: %.2f\n", (base * altura) / 2);
27                break;
28            case 2:
29                printf("Area de circulo\n");
30                printf("Ingrese radio:\n");
31                scanf("%f", &radio);
32                printf("\033[2J\033[H");
33                printf("Area circulo: %.2f\n", (PI * radio * radio));
34                break;
35            case 3:
36                printf("Area cuadrado: %.2f\n", 6.00);
37                break;
38            case 4:
39                printf("Salir\n");
40                break;
41            default:
42                printf("Ingreso invalido\n");
43                break;
44        }
45    } while (opcion != 4);
46}
```

Area cuadrado: 6.00

Menu

1) Area triangulo

2) Area circulo

3) Area cuadrado

4) Salir

Ingrese opcion:

1

Area de triangulo

Ingrese base:

Ingrese altura:

Area triangulo: 3.00

Area de circulo

Ingrese radio:

Area circulo: 3.14

Area cuadrado: 6.00

Salir

Ingreso invalido

Terminal

bash

[lsppconfig] config "clang" not found. Ensure it is listed in 'configs.md' or added as a custom server.

ej1 1/1

## 2. Ejercicio 2 (if else)

### 2.1. Primeros 2 pasos

€6 clase 29-9-25

1) Definición

$$AT = (base * altura) / 2 \quad ACU = (base * altura)$$

$$AC = (PI * radio^2)$$

2) Análisis

| E      | P                                                                              | S   | Condicionales   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| base   | $AT = (base * altura) / 2$<br>$AC = (PI * radio^2)$<br>$ACU = (base * altura)$ | AT  | $base \geq 0$   |
| altura |                                                                                | AC  | $altura \geq 0$ |
| radio  |                                                                                | ACU | $radio \geq 0$  |
| opcion |                                                                                |     |                 |

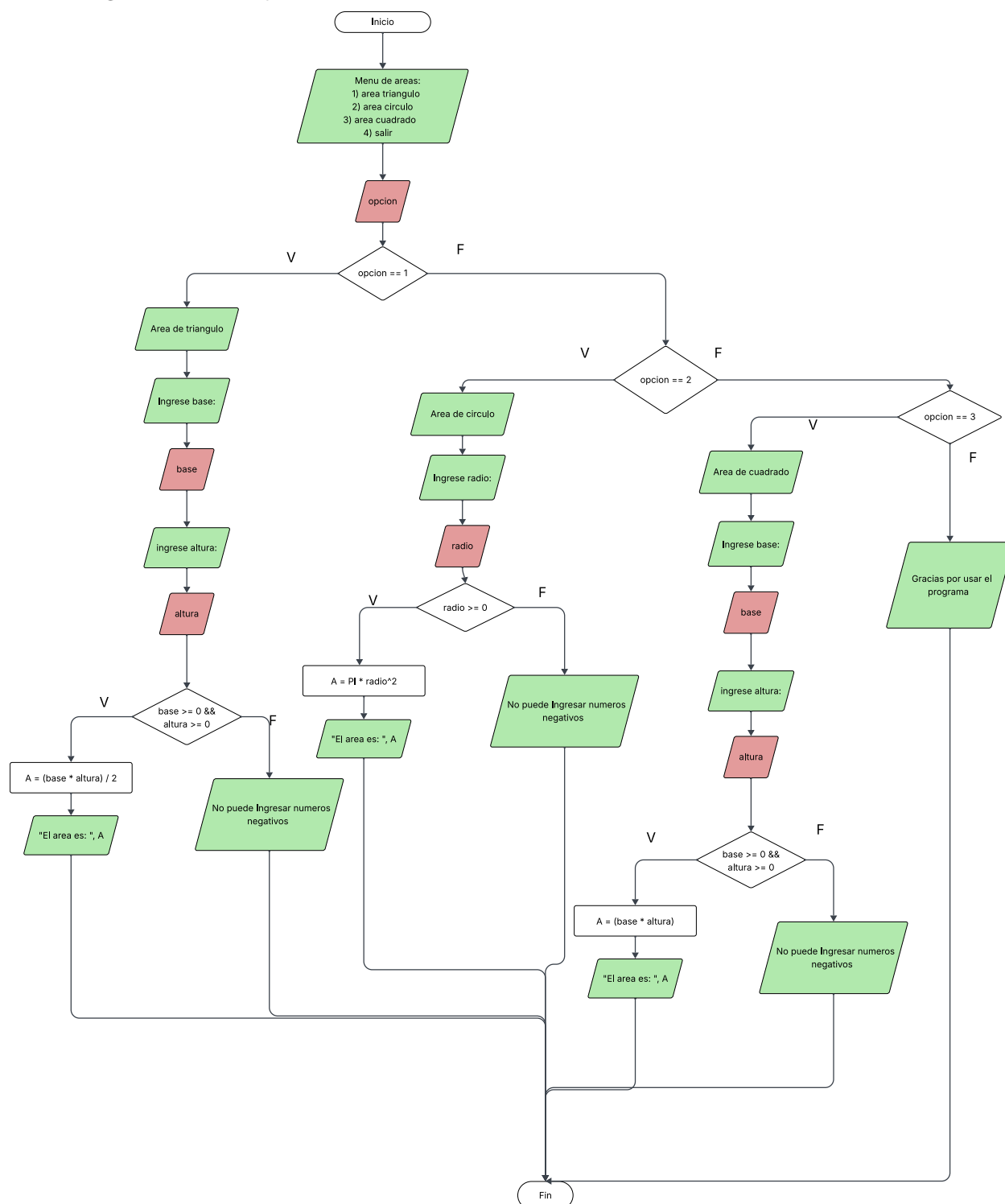
3) Algoritmo

| variable | tipo | Control |
|----------|------|---------|
| base     | int  |         |
| altura   | int  |         |
| radio    | int  |         |
| opcion   | int  |         |

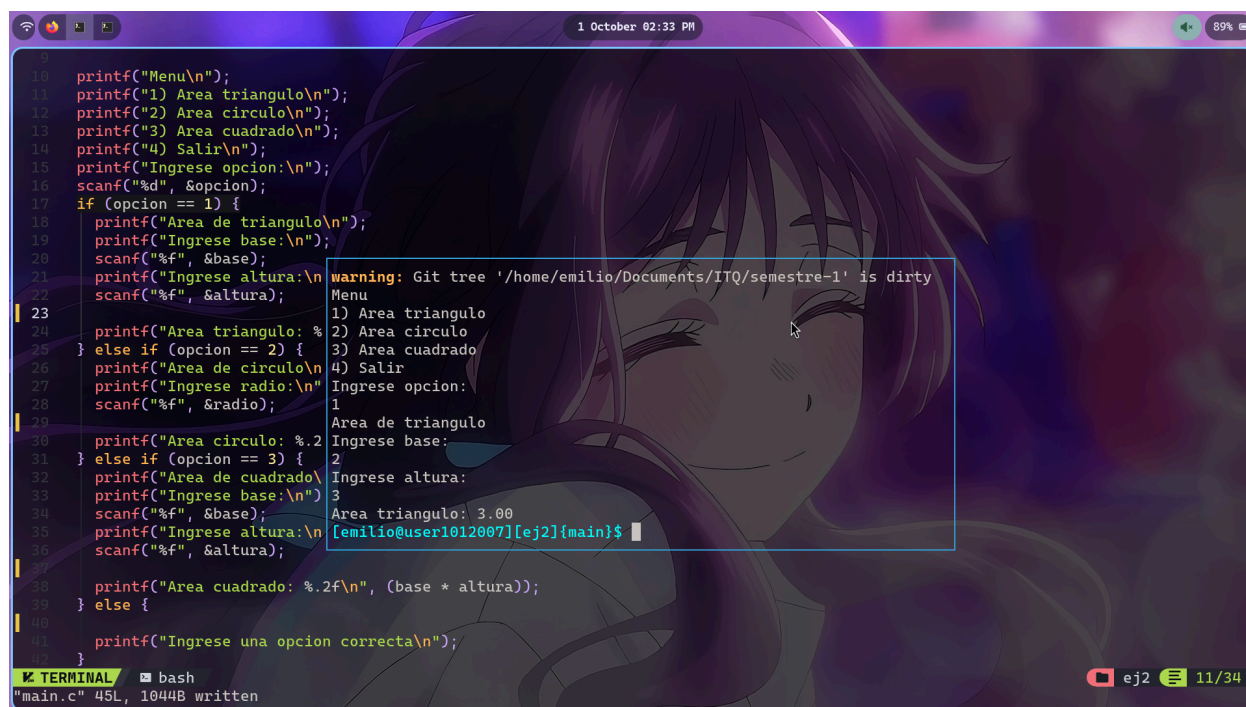
Diagrama de flujo

Inicio

## 2.2. Diagrama de flujo



## 2.3. Código



```
10 printf("Menu\n");
11 printf("1) Area triangulo\n");
12 printf("2) Area circulo\n");
13 printf("3) Area cuadrado\n");
14 printf("4) Salir\n");
15 printf("Ingrese opcion:\n");
16 scanf("%d", &opcion);
17 if (opcion == 1) {
18     printf("Area de triangulo\n");
19     printf("Ingrese base:\n");
20     scanf("%f", &base);
21     printf("Ingrese altura:\n");
22     scanf("%f", &altura);
23
24     printf("Area triangulo: %f\n", (base * altura) / 2);
25 } else if (opcion == 2) {
26     printf("Area de circulo\n");
27     printf("Ingrese radio:\n");
28     scanf("%f", &radio);
29
30     printf("Area circulo: %.2f\n", 3.14159 * radio * radio);
31 } else if (opcion == 3) {
32     printf("Area de cuadrado\n");
33     printf("Ingrese base:\n");
34     scanf("%f", &base);
35     printf("Ingrese altura:\n");
36     scanf("%f", &altura);
37
38     printf("Area cuadrado: %.2f\n", (base * altura));
39 } else {
40     printf("Ingrese una opcion correcta\n");
41 }
42 }
```

Warning: Git tree '/home/emilio/Documents/ITQ/semestre-1' is dirty

Menu  
1) Area triangulo  
2) Area circulo  
3) Area cuadrado  
4) Salir  
Ingrese opcion:  
1  
Area de triangulo  
Ingrese base:  
2  
Ingrese altura:  
3  
Area triangulo: 3.00  
[emilio@user1012007][ej2]{main}\$

TERMINAL bash  
"main.c" 45L, 1044B written

ej2 11/34



### 3. Pruebas de escritorio

